二 导数与微分

一、选择题

1. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的可导函数，$f'(-1)=2$，则 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin \pi x}{f(3x-2)-f(-2x-3)}=$（　　）.

(A) $-\dfrac{\pi}{5}$　　(B) $\dfrac{\pi}{5}$　　(C) $-\dfrac{\pi}{10}$　　(D) $\dfrac{\pi}{10}$

2. 设 $f(x)=x^2\mid \sin x\mid$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的最高阶数为（　　）.

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

3. 设 $f(x)=\mid x-x^3\mid x^2$，则使得 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在最高阶导数的阶数 $n=$（　　）.

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

4. 设 $f(x)$ 连续且 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，若 $g(x)=\mid f(x)\mid$ 在 $x=a$ 处不可导，则（　　）.

(A) $f(a)\neq 0, f'(a)=0$　　(B) $f(a)\neq 0, f'(a)\neq 0$

(C) $f(a)=0, f'(a)\neq 0$　　(D) $f(a)=0, f'(a)=0$

5. 设 $f(x)$ 为二阶可导的奇函数，且 $x<0$ 时有 $f''(x)>0, f'(x)<0$，则当 $x>0$ 时有（　　）.

(A) $f''(x)<0, f'(x)<0$　　(B) $f''(x)>0, f'(x)>0$

(C) $f''(x)>0, f'(x)<0$　　(D) $f''(x)<0, f'(x)>0$

6. 函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导的充分必要条件是（　　）.

(A) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(1+h)-f(1-h)}{h}$ 存在　　(B) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f[1+\ln(1+2h^2)]-f(1)}{e^{h^2}-1}$ 存在

(C) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(2-\cos h)-f(1)}{h}$ 存在　　(D) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(e^h)-f(1)}{h}$ 存在

7. 函数 $f(x)=\begin{cases} x\arctan\dfrac{1}{|x|}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（　　）.

(A) 不连续　　(B) 连续不可导

(C) 可导但 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续　　(D) 可导且 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续

8. 设函数 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{x\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)}{e^{\frac{1}{x}}+1}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$ 则（　　）.

(A) $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

(B) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，但不可导

(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $f'(0)=-1$

(D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $f'(0)=1$

后续更新公众号[考研数学]
永久联系微信4550060

9. 设 $y=f(x)$ 二阶可导且 $f'(x)\neq 0$，又 $f(0)=1, f'(0)=-1, f''(0)=2$，则 $\left.\frac{d^2x}{dy^2}\right|_{y=1}=$（　　）.

(A) -1　　(B) 2　　(C) 1　　(D) -2

10. 设 $f(x)$ 为单调可微函数，$g(x)$ 与 $f(x)$ 互为反函数，且 $f(2)=4, f'(2)=\sqrt{5}, f'(4)=6$，则 $g'(4)=$（　　）.

(A) $\frac{1}{4}$　　(B) $\frac{1}{\sqrt{5}}$　　(C) $\frac{1}{6}$　　(D) 4

11. 设函数 $f(x)$ 二阶可导且 $f'(x)\neq 0, \lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-2x-1}{x^2}=\pi$，$x=\varphi(y)$ 为其反函数，则 $\varphi''(1)=$（　　）.

(A) $\frac{\pi}{2}$　　(B) $-\frac{\pi}{2}$　　(C) $\frac{\pi}{4}$　　(D) $-\frac{\pi}{4}$

12. 设 $f(x)$ 可导，则下列正确的是（　　）.

(A) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$

(B) 若 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$，则 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=-\infty$

(C) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

(D) 若 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=-\infty$，则 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$

13. 下列命题成立的是（　　）.

(A) 若 $f(x)$ 在 x_0 处连续，则存在 $\delta>0$，使得 $f(x)$ 在 $|x-x_0|<\delta$ 内连续

(B) 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导，则存在 $\delta>0$，使得 $f(x)$ 在 $|x-x_0|<\delta$ 内可导

(C) 若 $f(x)$ 在 x_0 的去心邻域内可导，在 x_0 处连续且 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$ 存在，则 $f(x)$ 在 x_0 处可导，且 $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$

(D) 若 $f(x)$ 在 x_0 的去心邻域内可导，在 x_0 处连续且 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$ 不存在，则 $f(x)$ 在 x_0 处不可导

14. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的邻域内有定义，且 $f'_-(a), f'_+(a)$ 存在，则（　　）.

(A) $\lim\limits_{x\to a}f(x)$ 不一定存在

(B) $\lim\limits_{x\to a}f(x)$ 存在，但 $f(x)$ 在 $x=a$ 处不一定连续

(C) $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，但不一定可导

(D) $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导

15. 下列说法中正确的是（　　）.

(A) 若 $f'(x_0)<0$，则 $f(x)$ 在 x_0 的邻域内单调递减

(B) 若 $f(x)$ 在 x_0 取极大值，则当 $x\in(x_0-\delta, x_0)$ 时，$f(x)$ 单调递增，当 $x\in(x_0, x_0+\delta)$ 时，$f(x)$ 单调递减

(C) $f(x)$ 在 x_0 取极值，则 $f(x)$ 在 x_0 连续

(D) $f(x)$ 为偶函数，$f''(0)\neq 0$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处一定取到极值

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

二、填空题

1. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(2x-1)-2}{\sin \pi x}=2$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1+2x)+f(1-x)-4}{x}=$ _____.

2. 设 $f(x)=x^2\lim\limits_{t\to\infty}\left(\dfrac{t+x}{t-x}\right)^{4t}$，则 $f'(x)=$ _____.

3. 设函数 $y=f\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$ 满足 $f'(x)=\arctan\sqrt{x}$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=2}=$ _____.

4. 设 $f(x)$ 为二阶可导的偶函数，$f(0)=1$，$f''(0)=2$ 且 $f''(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内连续，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left[f\left(\dfrac{1}{n}\right)-1\right]=$ _____.

5. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的邻域内二阶可导且 $f'(a)\neq 0$，则

$$\lim_{x\to a}\left[\frac{1}{(x-a)f'(a)}-\frac{1}{f(x)-f(a)}\right]=\text{_____}.$$

6. 设由方程 $xe^{f(y)}=e^y$ 确定 y 为 x 的函数，其中函数 f 二阶可导，且 $f'\neq 1$，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____.

7. 设 $y=y(x)$ 由 $ye^{xy}+x\cos x-1=0$ 确定，则 $\mathrm{d}y\big|_{x=0}=$ _____.

8. 设 $\int_0^y e^t\,\mathrm{d}t+\int_0^x\cos t\,\mathrm{d}t=xy$ 确定函数 $y=y(x)$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$ _____.

9. 设两曲线 $y=x^2+ax+b$ 与 $-2y=-1+xy^3$ 在点 $(-1,1)$ 处相切，则 $a=$ _____，$b=$ _____.

10. 设 $f(x)$ 满足 $f(x)=f(x+2)$，$f(0)=0$，又在 $(-1,1)$ 内 $f'(x)=|x|$，则 $f\left(\dfrac{7}{2}\right)=$ _____.

11. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导，$\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=e^2$，又 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-f(x-1)]$，则 $a=$ _____.

12. 设 $f(x,y)$ 可微，$f(1,2)=2$，$f'_x(1,2)=3$，$f'_y(1,2)=4$，$\varphi(x)=f[x,f(x,2x)]$，则 $\varphi'(1)=$ _____.

13. 设 $F(x)=\int_0^x(x^2-t^2)f'(t)\,\mathrm{d}t$，其中 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且当 $x\to 0$ 时，$F'(x)\sim x^2$，则 $f'(0)=$ _____.

14. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\leqslant 1,\\ ax+b, & x>1\end{cases}$ 在 $x=1$ 处可微，则 $a=$ _____，$b=$ _____.

15. 设 $\begin{cases}x=\arctan 2t,\\ y+e^y=\ln(e+t^2),\end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$ _____.

16. 设 $\begin{cases}x=\cos t^2,\\ y=t\cos t^2-\int_1^{t^2}\dfrac{\cos u}{2\sqrt{u}}\mathrm{d}u\end{cases}(t>0)$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}}=$ _____.

17. 设函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2),\\ \int_0^y e^{u^2}\,\mathrm{d}u+\int_{t^2}^1\arcsin u\,\mathrm{d}u=0\end{cases}$ 确定，则 $y=y(x)$ 在 $x=\ln 2$ 处的法线方程为 _____.

强化篇

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

三、解答题

1. 设 $f(x)$ 的定义域为$(-\infty,+\infty)$,对任意的 x,y 有 $f(x+y)=f(x)f(y)$ 且 $f'(0)=1$,求 $f(x)$.

2. 设 $f(x)$ 在$[-1,1]$ 上可导,$f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导,且 $f'(0)=0,f''(0)=4$. 求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f[\ln(1+x)]}{x^3}$.

3. 设 $y=f\left(\dfrac{2x-1}{2x+1}\right)$,其中 $f(x)=\arcsin\dfrac{x}{2}$,求$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$.

4. 设 $y=y(x)$ 由 $e^{xy}+\ln y=x^2+y^2$ 确定,求$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

5. 设 $x=x(t)$ 由 $\sin t-\int_1^{x-t}e^{-u^2}du=0$ 确定,求$\left.\dfrac{d^2x}{dt^2}\right|_{t=0}$.

6. 设 $x=\varphi(y)$ 是 $y=f(x)$ 的反函数,$f(x)$ 可导,且 $f'(x)=e^{x^2+x+1}$,$f(0)=3$,求 $\varphi''(3)$.

7. 设 $f(x)$ 连续,$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)dt$,且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$. 求 $\varphi'(x)$,并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

8. 设 $y=\begin{cases}\cos\dfrac{\pi}{2}x, & |x|\leqslant 1,\\ |x-1|, & |x|>1,\end{cases}$求 y'.

9. 设 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+2x), & x>0,\\ ax^2+bx+c, & x\leqslant 0,\end{cases}$且 $f''(0)$ 存在,求 a,b,c.

10. 设 $f(x)=\int_0^1 t|x-t|dt(x>0)$.

(1) 求 $f'(x)$;

(2) 求 $f(x)$ 的最小值.

11. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)-\cos x}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0,\end{cases}$其中 $g(x)$ 二阶连续可导,且 $g(0)=1$.

(1) 确定常数 a,使得 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续;

(2) 求 $f'(x)$;

(3) 讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

12. 设 $f(x)$ 二阶连续可导且 $f(0)=f'(0)=0,f''(x)>0$. 过曲线 $y=f(x)$ 上任一点 $(x,f(x))(x\neq 0)$ 处作切线,此切线在 x 轴上的截距为 u,求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(u)}{uf(x)}$.

13. 设 $f(x)=(2+x-x^2)\ln(1+2x)$,求 $f^{(5)}(0)$.

14. 设 $f'(0)=1,f''(0)=0$,证明:$\left.\dfrac{d^2}{dx^2}[f(x^2)]\right|_{x=0}=\left.\dfrac{d^2}{dx^2}[f^2(x)]\right|_{x=0}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060